

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):

Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим dhcp-server (рис. @fig-2):

Настройка конфигурационного файла DHCP

Скопируем файл примера конфигурации DHCP `dhcpd.conf.example` из каталога `/usr/share/doc/dhcp*` в каталог `/etc/dhcp` и переименуем его в файл с названием `dhcpd.conf` (рис. @fig-3):

Откроем файл `/etc/dhcp/dhcpd.conf` на редактирование. В этом файле заменим строки `option domain-name` и `option domain-name-servers`, раскомментируем строку `authoritative` и на базе одного из приведённых в файле примеров конфигурирования подсети зададим собственную конфигурацию DHCP-сети (рис. @fig-4):

```
root@server:~# sudo -i
root@server:~# dnf -y install kea
Last metadata expiration check: 0:16:46 ago on Wed 04 Mar 2026 03:29:26 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package      Arch  Version      Repository  Size
=====
Installing:
kea          x86_64 2.6.4-1.el9  epel        1.3 M
Installing dependencies:
kea-libs     x86_64 2.6.4-1.el9  epel        3.0 M
log4cplus   x86_64 2.0.5-15.el9 epel        337 k
mariadb-connector-c x86_64 3.2.6-1.el9_0 appstream  195 k
mariadb-connector-c-config noarch 3.2.6-1.el9_0 appstream  9.5 k
postgresql-private-libs x86_64 13.23-1.el9_7 appstream  140 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 6 Packages
Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/6): log4cplus-2.0.5-15.el9.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 337 kB 00:00
(2/6): kea-libs-2.6.4-1.el9.x86_64.rpm 4.9 MB/s | 3.0 MB 00:00
(3/6): mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.x86_64.rpm 443 kB/s | 195 kB 00:00
(4/6): kea-2.6.4-1.el9.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.3 MB 00:00
(5/6): mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch.rpm 59 kB/s | 9.5 kB 00:00
(6/6): postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.x86_64.rpm 868 kB/s | 140 kB 00:00
-----
Total                                     42 kB/s | 5.0 MB 02:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing      : postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.x86_64 1/1
Installing     : kea-libs-2.6.4-1.el9.x86_64 1/6
Installing     : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.noarch 2/6
Installing     : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.x86_64 3/6
```

Figure 1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

```
Open  kea-dhcp4
6 "name": "domain-search",
7 },
8 на описание
9 { "code": 15,
10 "data": "user.net"
11 },
12 {
13 "name": "domain-search",
14 "data": "user.net"
15 },
16 { "name": "domain-name-servers",
17 "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
18 },
19 на блок
20 { "name": "domain-name-servers",
21 "data": "192.168.1.1"
22 },
23 "subnet4": [
24 {
25 "id": 1,
26 // specify subnet that DHCP is used
27 "subnet": "192.168.1.0/24",
28 // specify the range of IP addresses to be leased
29 "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
30 "option-data": [
31 {
32 // specify your gateway
33 "name": "routers",
34 "data": "192.168.1.1"
35 },
36 ],
37 },
38 ],
39
40 "interfaces-config": {
41 "interfaces": [ "eth1" ]
42 },
```

Figure 2: Переход в режим суперпользователя и установка dhcp-server.

Настройка службы DHCP

Откроем файл `/etc/systemd/system/dhcpd.service` на редактирование и заменим в нём строку, указав интерфейс `eth1` (рис. @fig-5):

```
subnets: [
{
    // This defines the whole subnet. Kea will use this information to
    // determine where the clients are connected. This is the whole
    // subnet in your network.

    // Subnet identifier should be unique for each subnet.
    "id": 1,

    // This is mandatory parameter for each subnet.
    "subnet": "192.168.1.0/24",

    // Pools define the actual part of your subnet that is governed
    // by Kea. Technically this is optional parameter, but it's
    // almost always needed for DHCP to do its job. If you omit it,
    // clients won't be able to get addresses, unless there are
    // host reservations defined for them.
    "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],

    // These are options that are subnet specific. In most cases,
    // you need to define at least routers option, as without this
    // option your clients will not be able to reach their default
    // gateway and will not have Internet connectivity.
    "option-data": [
    {
        // For each IPv4 subnet you most likely need to specify at
        // least one router.
        "name": "routers",
        "data": "192.168.1.1"
    }
    ],

    // Kea offers host reservations mechanism. Kea supports reservations
    // by several different types of identifiers: hw-address
    // (hardware/MAC address of the client), duid (DUID inserted by the
    // client), client-id (client identifier inserted by the client) and
    // circuit-id (circuit identifier inserted by the relay agent).
    //
}
```

Figure 5: Открытие файла `/etc/systemd/system/dhcpd.service` и замена строки.

Перезагрузим конфигурацию `systemd` и разрешим загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины `server` (рис. @fig-6):

```
Остальные примеры задания конфигураций подсетей удалите.
3. Настройте привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server:

Корольков А. В., Кузнецов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 43

"interfaces-config": {
  "interfaces": [ "eth1" ]
},
4. Проверьте правильность конфигурационного файла:
_ kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf _ _ _ _ _
```

Figure 6: Перезагрузка конфигурации `systemd` и разрешение автозагрузки.

Настройка DNS-записей для DHCP-сервера

Добавим запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/user.net` и в конце файла обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`. Перезапустим `named` и

проверим, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. @fig-7):

```
23 ## Server configuration
24 config.vm.define "server", autostart: false do |server|
25   server.vm.box = "rocky9"
26   server.vm.hostname = "server"
27   server.vm.synced_folder ".", "/vagrant", disabled: true
28
29   server.vm.boot_timeout = 1440
30
31   server.ssh.insert_key = false
32   server.ssh.username = "vagrant"
33   server.ssh.password = "vagrant"
34
35   server.vm.network :private_network,
36     ip: "192.168.1.1",
37     virtualbox____innet: true
38
39   server.vm.provision "server dummy",
40     type: "shell",
41     preserve_order: true,
42     path: "provision/server/01-dummy.sh"
43   server.vm.provision "server doc"
```

Figure 7: Добавление записей в DNS-зоны и проверка доступности.

Настройка межсетевого экрана и SELinux

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP, и восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. @fig-8):

```
26 // umrva configuration starts here, this section will be read by umrva server
27 // and will be ignored by other components.
28 "Dhcpd": {
29   // Add names of your network interfaces to listen on.
30   "interfaces": [
31     // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
32     // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
33     // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
34     "interface": ["eth1"]
35   ]
36   // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
37   // all packets, including those sent by directly connected clients
38   // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
39   // traffic is always relayed, it is often better to use regular
40   // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
41   // "dhcp-socket-type": "udp"
42 },
43
44 // Kea supports control channel, which is a way to receive management
45 // commands while the server is running. This is a Unix domain socket that
46 // receives commands formatted in JSON, e.g. config-set (which sets new
47 // configuration), config-reload (which tells Kea to reload its
48 // configuration from file), statistic-get (to retrieve statistics) and many
49 // more. For detailed description, see Sections 8.8, 16 and 15.
50 "control-socket": {
51   "socket-type": "unix",
52   "socket-name": "kea4-ctrl-socket"
53 },
54
55 // Use Memfile lease database backend to store leases in a CSV file.
56 // "lease-database": {
57 //   "type": "memfile",
58 //   "path": "/var/lib/kea/leases.csv"
```

Figure 8: Настройка межсетевого экрана и восстановление контекста SELinux.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-

сервера.

Контрольные вопросы

1. **В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?**

В наиболее популярных операционных системах, таких как Windows и Linux, настройки сетевых подключений хранятся в различных файлах:

- В Windows основные настройки сетевых подключений хранятся в реестре. Конфигурационные данные также могут быть сохранены в текстовых файлах.
- В Linux настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории `/etc/network/` или `/etc/sysconfig/network-scripts/`.

2. **За что отвечает протокол DHCP?**

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адреса, маска подсети, шлюз, DNS-серверы и других параметров.

3. **Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?**

Принцип работы протокола DHCP:

- **DHCP Discover (Обнаружение):** Клиент отправляет в сеть широковещательный запрос на обнаружение DHCP-сервера.
- **DHCP Offer (Предложение):** DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.
- **DHCP Request (Запрос):** Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.
- **DHCP Acknowledgment (Подтверждение):** DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. **В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?**

Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации:

- В Linux: `/etc/dhcp/dhcpd.conf` — основной конфигурационный файл DHCP-сервера
- В Windows: `%SystemRoot%\System32\dhcp\dhcpd.conf`

Эти файлы содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic Domain Name System) — это система динамического доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита ifconfig используется для получения информации о сетевых интерфейсах. Примеры:

- ifconfig — показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах
- ifconfig eth0 — показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, eth0)
- ifconfig -a — показывает информацию обо всех интерфейсах, включая неактивные

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту ping? Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита ping используется для проверки доступности узла в сети. Примеры:

- ping google.com — пингует домен google.com
- ping -c 4 192.168.1.1 — пингует IP-адрес 192.168.1.1 и отправляет 4 эхо-запроса
- ping -i 2 8.8.8.8 — отправляет пакеты с интервалом 2 секунды